

# 等离子体物理基础实验

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本实验首先通过对真空室中的氩气放电产生等离子体，得到不同压强下对应的起辉电压并与帕邢定理比较；然后利用郎缪探针法进行诊断实验，测得两组压强下郎缪探针的伏安特性曲线，得到等离子体的电子温度和电子密度。

关键词：等离子体；郎缪探针；帕邢定理

## 1. 引言

等离子体被称为物质的第四态，在宇宙和实验室中广泛存在。气体放电是获得等离子体的重要途径之一，其中低气压直流辉光放电因其结构简单、现象典型，被广泛用于研究等离子体的基本性质。在气体放电过程中，随着外加电压的变化，放电会经历暗放电、辉光放电以及弧光放电等不同阶段，其伏安特性和空间结构具有丰富的物理内涵。

本实验通过直流放电装置，观察气体放电现象，测量伏安特性曲线，研究气体击穿条件并验证帕邢定律，同时利用郎缪探针对等离子体参数进行诊断。通过本实验，有助于加深对气体放电机制及等离子体基本特性的理解。

## 2. 实验原理

### 2.1 帕邢定理

在真空室中气体放电过程中，气体的击穿电压并不是单独由气体压强  $p$  或电极间距  $d$  决定，而是由它们的乘积  $pd$  所决定。这一规律称为帕邢定律。气体击穿电压  $V_b$  可表示为：

$$V_b = \frac{cpd}{\ln \left[ \frac{Apd}{\ln \left( 1 + \frac{1}{\gamma} \right)} \right]}$$

其中  $\gamma$  为二次电子发射系数，常数  $A$ 、 $C$  和气体种类有关的常数， $p$  为压强， $d$  为阴阳极间距离， $V_b$  为击穿电压。上式表明某一特定气体的击穿电压仅仅依赖于  $pd$  的乘积，这一现象被称为帕邢（Paschen）定律。

2.2 郎缪探针

当探针插入等离子体中时，由于电子的热运动速度远大于离子，初始阶段电子更容易到达探针表面，使探针带负电，从而在探针附近形成一个带负电的空间电荷层（鞘层）。在这一过程中，探针电位逐渐降低，直到电子流与离子流达到平衡，此时探针达到悬浮电位  $V_f$ 。当在探针与等离子体之间施加外加电压  $V_p$  时，探针电流发生变化，电子饱和电流为：

$$I_{eo} = \frac{1}{4} N_e e \sqrt{\frac{8kT_e}{\pi m_e}} S$$

离子饱和电流为：

$$I_{io} \approx N_i Z S \sqrt{\frac{kT_e}{\epsilon m_i}}$$

整理并取对数得电子温度计算公式：

$$kT_e = \left| \frac{dV_p}{d \ln \frac{I + I_{io}}{I_{eo}}} \right|$$

根据以上公式及实验测得的探针伏安特性曲线图即可算出电子温度和电子密度。

3. 实验步骤

3.1 气体放电实验

首先利用氩气作为工作物质获得等离子体，记录压强和对应的起辉电压，并观察放电现象，作出起辉电压关于压强的曲线图。

3.2 诊断实验

确定放电后缓慢调整至规定电压，取点并采集两组数据，读取数据过程中保持放电状态稳定，压强保持不变，绘制探针伏安特性曲线图并算出电子温度和电子密度。

4. 实验结果与讨论

4.1 气体放电实验

实验测得压强与击穿电压如下表 1：

表 1：气体放电实验压强与击穿电压数据

|         |     |       |       |       |       |       |       |     |     |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 压强 (pa) | 6.0 | 7.8   | 9.8   | 14    | 23    | 42    | 63    | 80  | 100 |
| 电压 (V)  | 521 | 411.1 | 349.2 | 360.2 | 358.3 | 435.2 | 519.3 | 534 | 639 |

根据表 1 数据绘制出气体放电实验压强与击穿电压关系如下图 1：

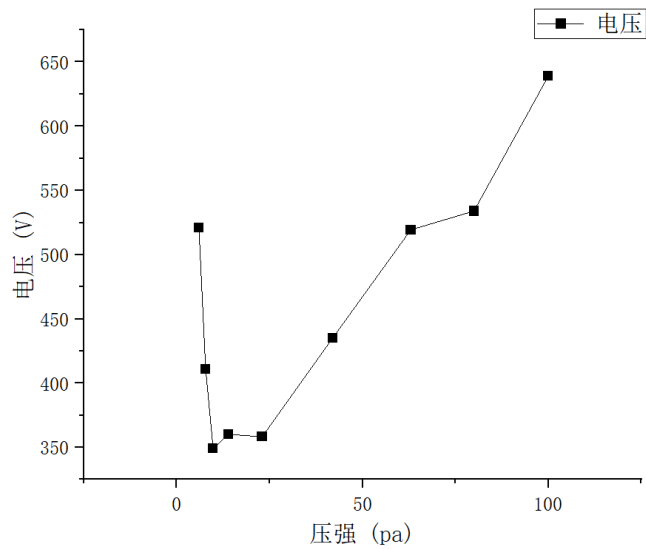


图 1：气体放电实验压强与击穿电压关系图

#### 现象与分析：

实验时观察到电极阴极的发光现象更为明显且发光体积更大，且压强越大，发光越为明显。电极阴极处出现“分层”现象，阳极处观察到发光气体出现规律振动。

根据图 1 可知，气体击穿电压随着压强大致变化趋势为先减小后增大，极值点约在 9.8Pa 与 23Pa 之间，且明显曲线左侧的下降部分更陡。

根据帕邢定理  $V_b = \frac{cpd}{\ln[Apd/\ln(1+\frac{1}{\gamma})]}$ ，可以得知击穿电压与压强关系：

$$V_b \propto \frac{p}{\ln p}$$

其典型曲线图给出为下图 2：

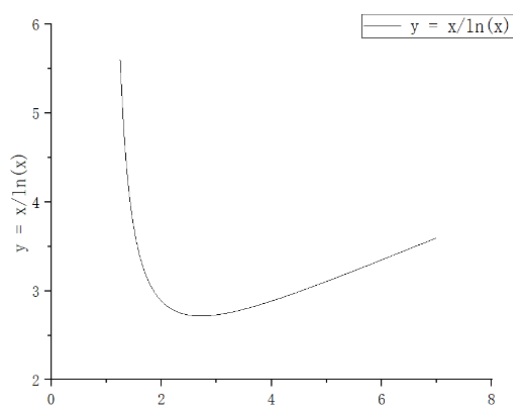


图 2：  $\frac{p}{\ln p}$  的典型曲线

可以发现图 1 与图 2 即  $\frac{p}{\ln p}$  的典型曲线在趋势上较为相似（具体的击穿电压曲线还依赖

于其他参数)，因而在一定程度上与帕邢定理相契合。

4.2 诊断实验

4.2.1 郎缪探针法测得的第一组实验数据，即压强为 22Pa, 等离子体两端电极电压为 323V 下的实验数据如下表 2：

表 2：第一组诊断实验数据

|                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 电压 (V)         | 35.1 | 30.1 | 25.0 | 20.2 | 16.1 | 15.2 | 14.1 | 13.2 | 12.1 | 11.1 |
| 电流 ( $\mu A$ ) | 18.6 | 17.1 | 15.4 | 14.1 | 12.3 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 9.6  | 8.0  |
| 电压 (V)         | 10.2 | 9.2  | 8.3  | 7.2  | 6.2  | 5.1  | 3.8  | 1.0  | 0    | -1   |
| 电流 ( $\mu A$ ) | 6.3  | 4.5  | 2.8  | 1.0  | 0.1  | -0.7 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -1.5 |
| 电压 (V)         | -2   | -5   | -6   | -7   | -8   | -9   | -10  | -15  | -20  | -25  |
| 电流 ( $\mu A$ ) | -1.8 | -2.0 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | -2.4 | -3.0 | -3.5 | -3.9 |

根据表 2 数据绘制得到第一组诊断实验的伏安特性曲线如下图 3：

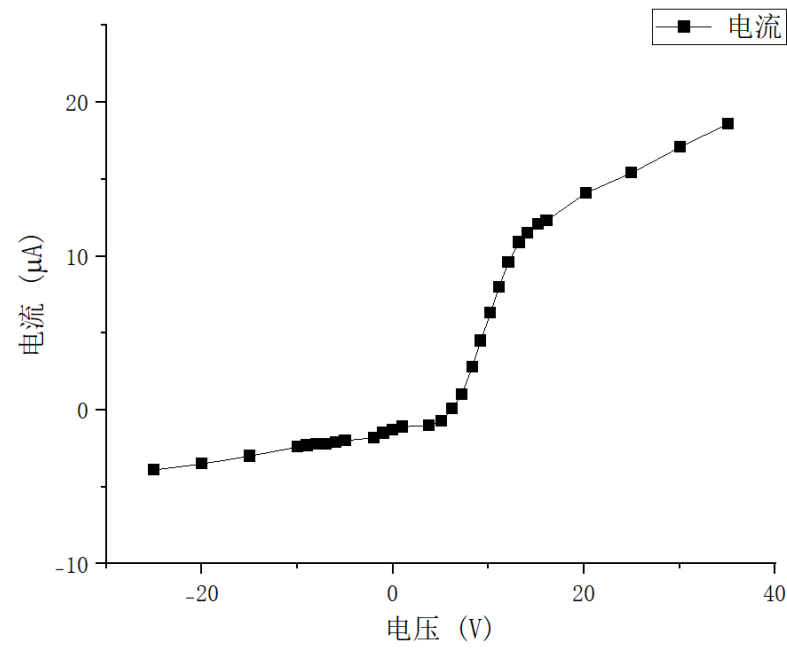


图 3：第一组诊断实验伏安特性曲线

从而得到离子、电子饱和电流如下：

$$I_{eo} = 10.9\mu A$$

$$I_{io} = 1.0\mu A$$

以 V 为横坐标，以  $\ln \frac{I+I_{io}}{I_{eo}}$  作为纵坐标绘图并线性拟合：

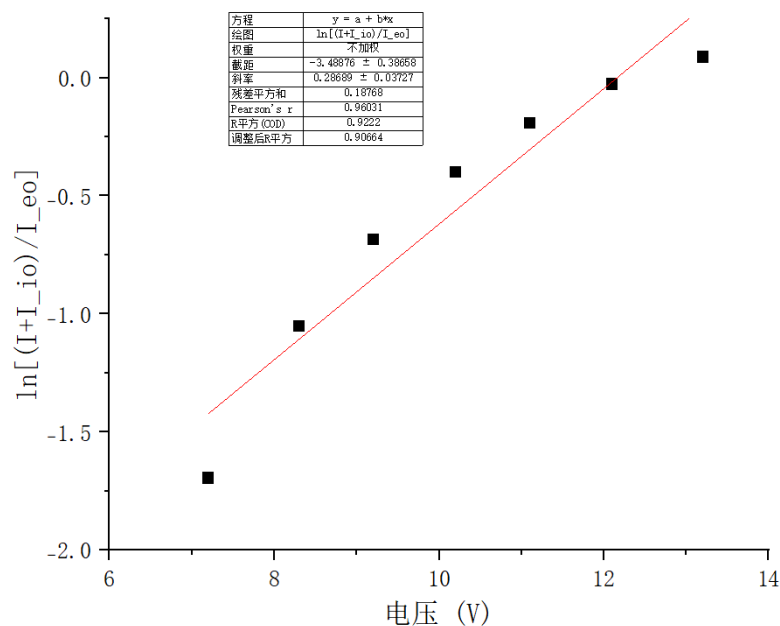


图 4：第一组数据  $\ln \frac{I+I_{io}}{I_{eo}}$  与电压  $V$  关系图及线性拟合

对图 4 线性拟合得到斜率为  $0.287(eV)^{-1}$ ，故电子温度为：

$$kT_e = 3.48eV$$

探针的长度为 5mm，直径为 1mm，因此探针接触面积为  $16.49 \times 10^{-6}m^2$ 。故可算得电子密度为：

$$N_e = \frac{I_{eo}}{2.5 \times 10^{-14} S \sqrt{kT_e}} = 1.42 \times 10^{13} m^{-3}$$

4.2.2 郎缪探针法测得的第二组实验数据，即压强为 35Pa，等离子体两端电极电压为 323V 下的实验数据如下表 3：

表 3：第二组诊断实验数据

|                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 电压 (V)         | 35   | 30   | 25   | 20   | 16   | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   |
| 电流 ( $\mu A$ ) | 22.1 | 20.2 | 18.8 | 18.2 | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 13.9 |
| 电压 (V)         | 10   | 9    | 8    | 7    | 6    | 5    | 3.4  | 1.6  | 0    | -1.6 |
| 电流 ( $\mu A$ ) | 12.2 | 9.3  | 6.2  | 3.5  | 1.0  | -0.2 | -1.1 | -1.7 | -2.0 | -2.1 |
| 电压 (V)         | -3.4 | -5   | -6   | -7   | -8   | -9   | -10  | -15  | -20  | -25  |
| 电流 ( $\mu A$ ) | -2.4 | -2.6 | -2.8 | -2.9 | -3.0 | -3.1 | -3.2 | -3.8 | -4.2 | -4.8 |

根据表 3 数据绘制得到第二组诊断实验的伏安特性曲线如下图 5：

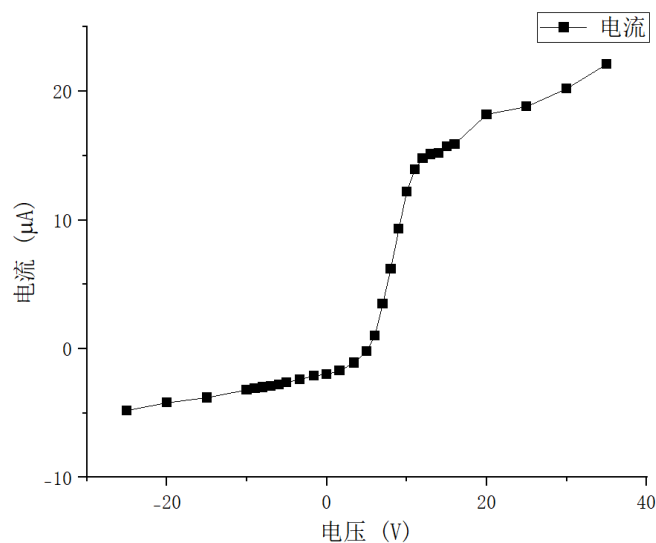


图 5：第二组诊断实验伏安特性曲线

从而得到离子、电子饱和电流如下：

$$I_{eo} = 12.2\mu A$$

$$I_{io} = 1.0\mu A$$

以  $V$  为横坐标，以  $\ln \frac{I+I_{io}}{I_{eo}}$  作为纵坐标绘图并线性拟合

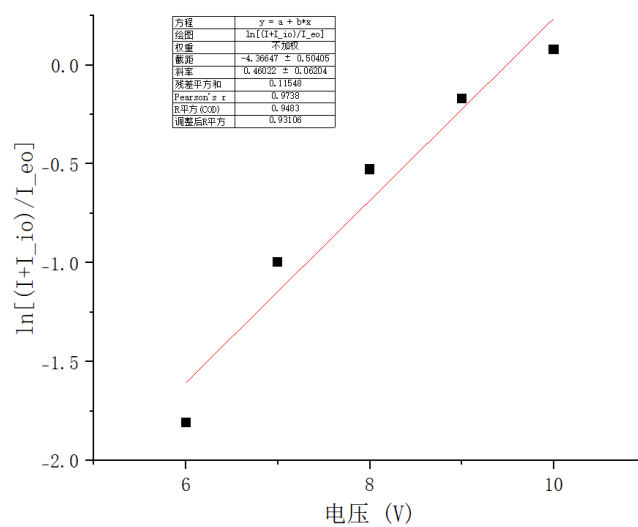


图 6：第二组数据  $\ln \frac{I+I_{io}}{I_{eo}}$  与电压  $V$  关系图及线性拟合

对图 6 线性拟合得到斜率为  $0.46(eV)^{-1}$ ，故电子温度为：

$$kT_e = 2.17eV$$

可算得电子密度为：

$$N_e = \frac{I_{eo}}{2.5 \times 10^{-14} S \sqrt{kT_e}} = 2.01 \times 10^{13} m^{-3}$$

## 5. 实验报告思考题

5.1 在我们的气体放电实验中改变介质气体或改变电极距离，放电条件和放电现象会有什么变化？

根据帕邢定理  $V_b = \frac{cpd}{\ln\left[\frac{Apd}{\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)}\right]}$ ，容易发现在我们改变介质气体时，与气体种类相关的常数

会改变从而导致击穿电压变化，且不同介质气体的发光谱线不同，因此辉光颜色和辉光形状也会发生变化。改变电极距离  $d$  实质上改变了  $pd$ ，从而影响击穿电压，当  $pd$  偏离最优值时，击穿电压升高。

5.2 在我们的实验中，这种放电气体（辉光放电）获得的等离子体，电子温度很高但整体温度很低（实验中触摸电离室可以感觉近似室温），这是为什么？

在辉光放电等离子体中，电子温度远高于离子和中性粒子温度，其原因在于电子质量远小于离子，在电场中更容易被加速，从而获得较高能量；电子与重粒子（离子和中性粒子）之间的能量交换效率较低（动量不匹配），导致电子能量难以有效传递给离子和中性粒子；因此，大部分能量集中在电子体系中，而气体整体仍保持接近室温。

5.3 除了郎缪探针诊断法，还有哪些常用的等离子体诊断方法？

光谱诊断法：通过测量等离子体发射或吸收光谱，分析谱线强度和展宽情况。可用于确定电子温度、电子密度以及等离子体成分，是一种非扰动测量方法。

微波诊断法：利用微波在等离子体中的传播、反射或截止特性来测量电子密度。该方法精度较高，适用于高密度等离子体的诊断。

霍尔效应法：在外加磁场条件下，通过测量霍尔电压来分析等离子体中载流子的性质和密度。适用于研究带电粒子的输运特性。

激光诊断方法（如激光诱导荧光）：利用激光与等离子体相互作用产生的荧光信号，测量粒子速度分布和密度。具有高时间和空间分辨率。

## 6. 总结

实验以氩气作为工作气体来研究气体等离子体放电现象。实验第一部分测量了不同的压强对应的击穿电压并观察放电现象，与帕邢定理比较，二者曲线在趋势上呈现一致。第二部分利用郎缪探针法诊断等离子体，得到伏安特性曲线和电子离子饱和电流，取对数线性拟合后算出电子温度和电子密度。最终结果，第一组在压强为 35Pa、电极电压为 323V 下，测得

电子温度为 $3.48eV$ ，电子密度为 $1.42 \times 10^{13}m^{-3}$ ；第二组在压强为  $35Pa$ 、等离子体两端电极电压为  $323V$  下，测得电子温度为 $2.17eV$ ，电子密度为 $2.01 \times 10^{13}m^{-3}$ 。

## 7. 参考文献

- [1] 等离子体物理基础实验. 实验讲义. 2026
- [2] 直流辉光等离子实验. 实验讲义. 2025